

SISTEME

DE

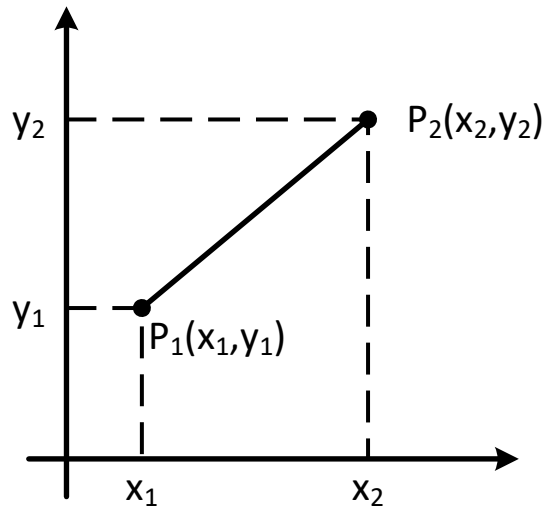
PRELUCRARE GRAFICĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

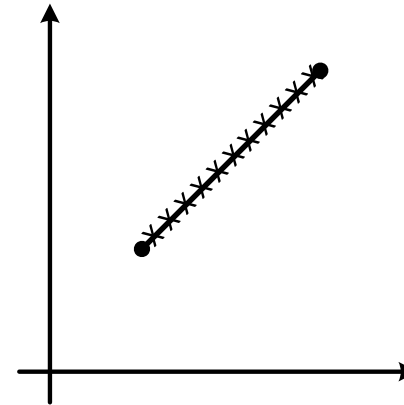
Tematica cursului

**Formate grafice si structuri de date
pentru informația grafica**

Tehnici memorare imagini



Date necesare: ???



Date necesare: ???

Tipuri de imagini

“A picture is worth a thousand words”!

Imagini monocrome (binare) – culoarea fiecarui pixel este reprezentata printr-un singur bit.

Imagini în nuanțe de gri (grayscale) – bazate pe o paletă de culori.

	R	G	B	
1	0-255	0-255	0-255	← Roșu (255, 0, 0)
2				
3				
	⋮	⋮	⋮	
15				

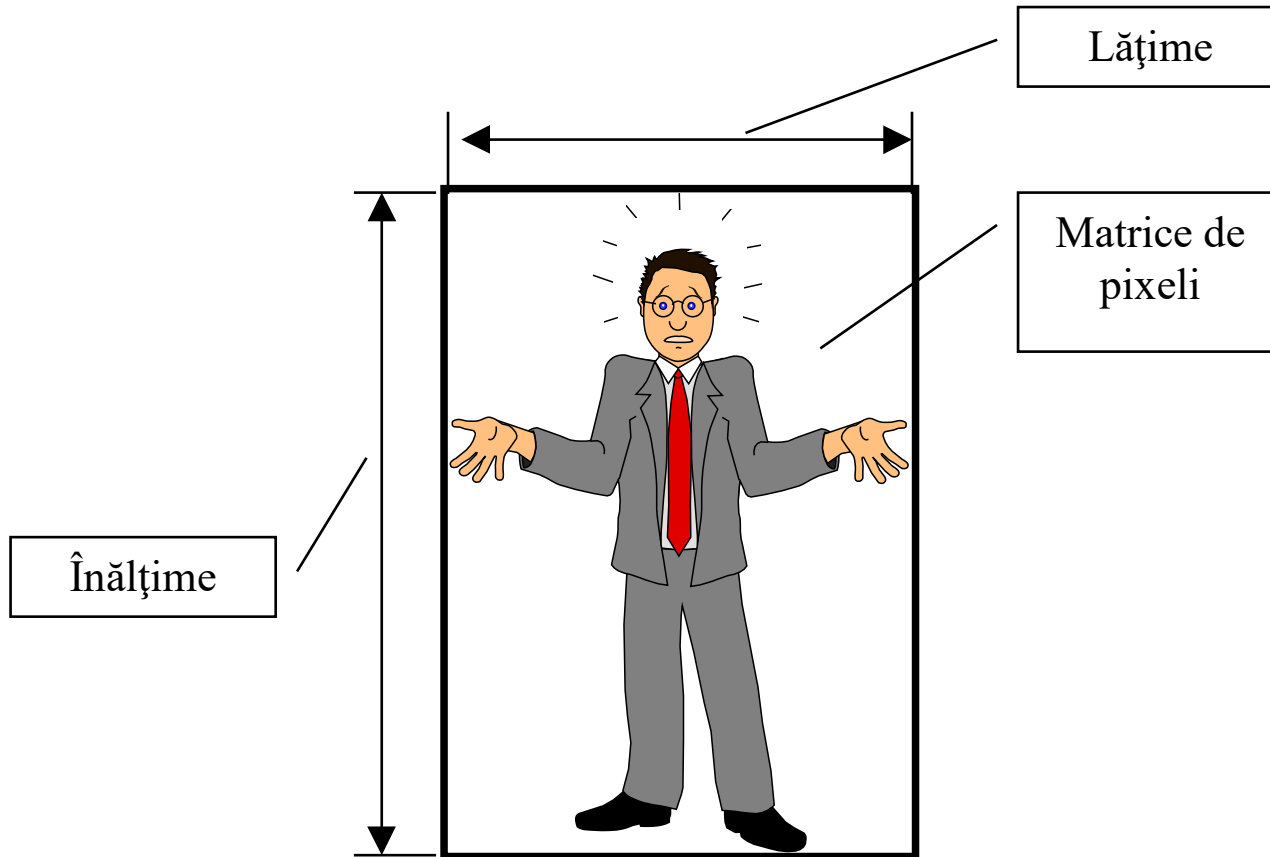
CLUT (color lookup table)

Tipuri de imagini

“A picture is worth a thousand words”!

Imagini true color (RGB pe 24 de biți) – pentru reprezentarea culorii fiecărei pixel, se folosește o structură de date de tip tablou 3D de întregi.

Fisiere de imagine



Fisiere de imagine

- a) Dimensiunile imaginii (lățime și înălțime);
- b) Numărul de biți pe pixel;
- c) Tipul imaginii (dacă imaginea trebuie interpretată ca un index într-o paletă de culori sau direct valori RGB);
- d) Paleta de culori (dacă este cazul);
- e) Valorile pixelilor ce compun imaginea.

Descriere formate fișiere de imagine

Formatul grafic BMP

Un fișier BMP conține următoarele structuri de date:

- BITMAPFILEHEADER – bmfh;
- BITMAPINFOHEADER – bmif;
- RGBQUAD aColors[];

Header	Paleta de culori	Tablou de pixeli
--------	------------------	------------------

BITMAPFILEHEADER

Nr. crt.	Dimensiune (octeți)	Nume	Valoare standard	Scop
1	2	bfType	42h 40h	„BM” validează fișierul ca fiind unul de tip BITMAP; Specifică dimensiunea în octeți a fișierului.
3	4	bfSize	???	
7	2	bfReserved1	0000	Câmpuri rezervate
9	2	bfReserved2	0000	
11	4	bfOffBit1	????	Indică deplasamentul în octeți de la începutul fișierului până la datele imaginii

BITMAPINFOHEADER

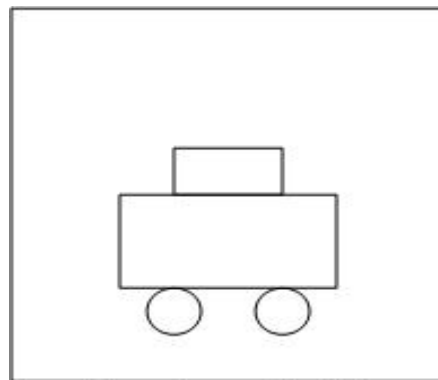
Nr. crt.	Dimensiune (octeți)	Nume	Valoare standard	Scop
15	4	biSize	28h	Specifică dimensiunea în octeți a structurii BIT MAP INFO HEADER.
19	4	biWidth	????	Specifică dimensiunea în lățime a imaginii (exprimată în pixeli)
23	4	biHeight	????	Specifică dimensiunea în înălțime a imaginii.
27	2	biPlanes	1	Specifică numărul de planuri.
29	2	biBitCount	?	Specifică numărul de biți utilizați pentru memorarea culorii unui pixel.
31	4	biCompression	0	1, 4, 8, 16, 24 – fără compresie
35	4	biSizeImage	?	Specifică dimensiunea în octeți a imaginii.
39	4	bixPeldPerMeter	0	Specifică rezoluția pe orizontală (exprimată în pixeli/ m).
43	4	biyPelsPerMeter	0	Specifică rezoluția pe verticală (exprimată în pixeli/ m).
47	4	biClrUsed	0	Numărul de culori utilizate. Dacă este setat la 0, numărul de culori este calculat utilizând valoarea din câmpul biBitCount.
51	4	biClrImportant	0	Precizează numărul de culori importante. Dacă este 0, atunci toate sunt importante.

RGBQUAD

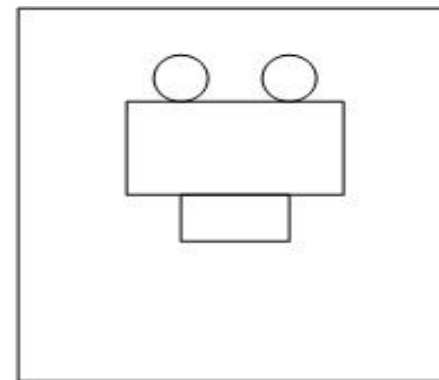
Nr. crt.	Dimensiune (octeți)	Nume	Valoare standard	Scop
1	1	rgbBLUE	?	Specifică intensitatea pentru albastru
2	1	rgbGREEN	?	Specifică intensitatea pentru verde
3	1	rgbRED	?	Specifică intensitatea pentru rosu
3	1	rgbRESERVED	?	Neutilizat – setat la 0

BMP

- a) Specificațiile de culori încep întotdeauna cu octetul albastru.
- b) Rândurile din imagine sunt întotdeauna memorate de jos în sus.



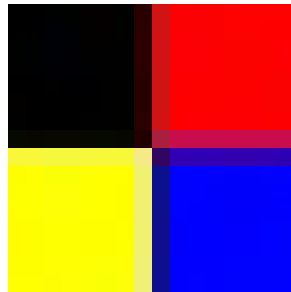
Imaginea afișată



Imaginea memorată în
bitmap

BMP - EXEMPLU

Pentru fisierul BMP ce contine imaginea din figura de mai jos – 4 pixeli, 2 randuri, 2 coloane:



Completati structurile de date (BITMAPFILEHEADER; BITMAPINFOHEADER; RGBQUAD) cu informatiile corespunzatoare.